README Website

Website Chat-Commerce Rancan F&B — Gerai Sehat

> Aplikasi **chat-commerce** (conversational commerce) untuk bisnis F&B **Gerai Sehat** — kafe & resto premium — yang berjalan di root domain `rancan.biz.id`. Pengunjung cukup mengobrol natural dengan AI Customer Service, dan rekomendasi menu muncul otomatis dalam panel produk dinamis.

Daftar Isi

1. Pengantar & Arsitektur
2. Identitas AI CS: Rancan
3. Flow Chat & API
4. Integrasi Odoo & NATS
5. Panduan Development & Deployment
6. Referensi Dokumen

---

1. Pengantar & Arsitektur

1.1 Apa Ini?

Website single-page berbasis **Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS** yang menggabungkan antarmuka obrolan natural (ala ChatGPT) dengan katalog F&B *live*. Alih-alih mencari menu di katalog statis, pelanggan bertanya langsung — *“Rekomendasi kopi susu*

andalan?” atau *“Ada makanan berat apa saja?”* — dan AI menjawab konsultatif sambil menampilkan kartu menu (foto, harga Rupiah, kategori) di panel kanan secara otomatis.

- **Domain publik:** `https://rancan.biz.id` (root domain)
- **Port internal aplikasi:** `3100` (bind `127.0.0.1`, hanya dijangkau Caddy)
- **Bisnis:** Gerai Sehat — kafe & resto premium (kafe artisan, pastry, main course kelas menengah-atas)

1.2 Arsitektur End-to-End

```
Visitor (browser)
   │  HTTPS :443
   ▼
Caddy v2 (TLS Let's Encrypt, security headers)          ← satu-satunya komponen publik
   │  reverse_proxy → 127.0.0.1:3100
   ▼
Next.js 14 — container `rancan-website` (:3100)
   │  BFF: POST /api/chat  (sisip system prompt Rancan, stream SSE)
   ▼
socat forwarder  172.20.0.1:8902  →  127.0.0.1:8900     ← jembatan Docker → host
   ▼
Hermes Gateway CS  (profile `cs`, API OpenAI-compatible :8900)
   │  ├─ LLM primary: Gemini 3.5 Flash-lite  (+ fallback OpenRouter & Sumopod)
   │  ├─ MCP Odoo read-only  → data menu & stok live (PULL)
   │  └─ NATS JetStream      → aksi tulis via command pattern (PUSH)
   ▼
Odoo 20 (DB `CANTIK`)  •  NATS 2.15 (JetStream)
```

Prinsip keamanan: hanya Caddy yang terekspos publik (80/443). Semua layanan lain (website 3100, gateway 8900, socat 8902, NATS 4222/8222, Odoo 8069) bind di `127.0.0.1` / `172.20.0.1` dan dibatasi UFW.

1.3 Struktur Proyek

```
~/website/
├── app/
│   ├── api/
│   │   ├── chat/route.ts       # BFF proxy streaming (SSE) → Hermes Gateway CS
│   │   └── products/route.ts   # API katalog menu F&B (5 menu contoh, rencana:
dari Odoo)
│   ├── globals.css             # Tailwind + kustomisasi scrollbar
│   ├── layout.tsx              # Root layout & meta tag
│   └── page.tsx                # UI 3 kolom: Sidebar Riwayat | Chat Utama | Panel
Produk
├── package.json                # Next.js 14, React 18, Tailwind, Lucide Icons
├── tailwind.config.js          # Palet: Kakao #5C4033, Terracotta #C86D51, Cream
#FDFBF7
├── Dockerfile                  # Multi-stage build (node:18-alpine)
├── docker-compose.yml          # Service `web` → container rancan-website
├── .dockerignore               # Eksklusi node_modules/.next agar build context
ringan
└── .gitignore
```

---

2. Identitas AI CS: Rancan

Aspek	Keterangan
Nama	**Rancan**
Peran	Konsultan Kuliner Virtual — CS AI resmi Gerai Sehat (Rancan F&B)
Didefinisikan di	System prompt BFF (`app/api/chat/route.ts`) + `SOUL.md` profile `cs` pada Hermes Gateway
Keahlian	Rekomendasi menu, detail produk, harga, stok *live* (dari Odoo), status pesanan/ pengiriman
Gaya bahasa	Indonesia rapi, hangat, elegan; sapaan “Kak”; emoji maksimal 1 per pesan
Batasan	Dilarang mengarang data menu/harga/stok; topik non-F&B diarahkan kembali; keluhan dieskalasi ke CS manusia

Steril dari istilah fashion. Identitas lama (persona “Maya” / Kontultan Butik) sudah **sepenuhnya dihapus** dari website dan profil agent — diverifikasi via grep (0 sisa `maya|fashion|busana|pakaian`) per 10 Oktober 2026. UI kini menampilkan heading *“Rancan — Konsultan Kuliner”*, salam pembuka *“konsultan kuliner virtual”*, dan indikator *“Rancan sedang mengetik…”*.

---

3. Flow Chat & API

3.1 Alur Satu Request Chat

1. **Visitor** mengirim pesan dari UI chat (`app/page.tsx`).
2. **BFF** `/api/chat` (`app/api/chat/route.ts`) menerima payload, menyisipkan **system prompt Rancan** (identitas, katalog unggulan, aturan tag produk & format Rupiah), lalu memanggil gateway dengan `model: "cs"`, `stream: true`, `temperature: 0.7`.

3. **socat** meneruskan koneksi dari container Docker (`172.20.0.1:8902`) ke Hermes Gateway CS di host (`127.0.0.1:8900`) — systemd unit `socat-hermes-nats.service` , `Restart=always` . UFW hanya mengizinkan subnet Docker `172.20.0.0/16` .
4. **Hermes Gateway CS** (OpenAI-compatible `/v1/chat/completions` , auth Bearer key) meneruskan ke LLM dan mengeksekusi tools bila diperlukan (Odoo/NATS).
5. **Respons streaming SSE** diteruskan utuh oleh BFF ke browser; frontend mem-parsing & membersihkan tag produk dari teks, lalu merender kartu menu di panel dinamis.

```
Visitor → Caddy:443 → Next.js BFF :3100 → socat :8902 → Gateway CS :8900 → LLM +
Tools
   ▲                                                                    (Gemini/
fallback)
   └──────────── jawaban streaming SSE + kartu [[PRODUK:...]] ──────────────────┘
```

3.2 Model AI & Fallback Chain

Peran	Provider	Model
Primary (khusus CS)	`custom:gemini.direct` (endpoint OpenAI-compatible Google)	`gemini-3.5-flash-lite`
Fallback 1	`custom:openrouter`	`openrouter/free`
Fallback 2	`custom:ai.sumopod.com`	`glm-5.3-flash`

- Retry otomatis 3x pada upstream error (mis. HTTP 503 dari Gemini) **sebelum** turun ke fallback — inilah yang menjaga ketersediaan chat.
- Ollama dan Groq sudah **dihapus** dari chain aktif.

3.3 Deteksi Menu Dinamis (Structured Tagging)

AI menyisipkan tag terstruktur di akhir jawaban:

```
[[PRODUK:id|nama|harga|kategori]]
Contoh: [[PRODUK:201|Artisan Signature Kopi Susu Gula Aren|32000|Minuman]]
```

Frontend mem-parse tag tersebut → merender kartu menu interaktif di **panel kanan** (desktop) atau **bottom-sheet** (mobile), sekaligus membersihkannya dari teks chat utama.

3.4 Endpoint Aplikasi

Endpoint	Fungsi
`POST /api/chat`	BFF proxy streaming SSE ke Hermes Gateway CS (satu-satunya jalur chat)
`GET /api/products`	Katalog menu F&B untuk UI (mendukung `?id=` dan `?q=`) — saat ini 5 menu contoh statis; rencana berikutnya diambil dari Odoo via JSON-RPC read-only

---

4. Integrasi Odoo & NATS

Odoo 20 adalah **sumber resmi tunggal** data menu, harga, dan stok — tidak ada duplikasi data master di frontend maupun AI.

4.1 Odoo via MCP — Read-Only (PULL)

- Rantai akses: `config.yaml (mcp_servers.odoo)` → `run-odoo-mcp.sh` → `mcp-server-odoo` → user Odoo **`cs_ai_reader`** (hak baca saja, kredensial di file mode `600`, tidak pernah hardcoded di frontend).
- Database: **`CANTIK`** (PostgreSQL 16, container `odoo20-db-1`; hardening `list_db=False`, `dbfilter=^CANTIK$`).
- Tools yang dipakai Rancan: `search_product`, `get_product_detail`, `check_stock`, `get_order`, `get_delivery_status`.
- Aturan persona: menu/harga/stok **wajib** dari tool Odoo; cek stok real-time sebelum menyatakan ketersediaan (anti-halusinasi).
- User read-only terbukti **menolak operasi tulis** (Access Denied) — least privilege.

4.2 NATS — Aksi Tulis (PUSH, Command Pattern)

- NATS 2.15.0 + JetStream, bind `127.0.0.1:4222` (monitoring `:8222`) — tidak publik.
- Operasi tulis (buat pesanan, keranjang, checkout) **tidak pernah** dilakukan langsung frontend/AI ke Odoo. Alurnya: AI menerbitkan perintah ke subject `hermes.command.*` → worker **`product-writer`** melakukan validasi ketat → aksi sensitif butuh **approval owner via Telegram** → baru dieksekusi ke Odoo.

Arah	Mekanisme	Kredential	Contoh
Baca (data)	MCP Odoo, JSON-RPC read-only	`cs_ai_reader`	Cari menu, cek stok, status pesanan
Tulis (aksi)	NATS command pattern + approval	worker `product-writer`	Buat pesanan, checkout

---

5. Panduan Development & Deployment

5.1 Menjalankan Secara Lokal (Development)

```
cd ~/website
npm install
npm run dev          # next dev -p 3100
```

Akses `http://127.0.0.1:3100` di browser, atau verifikasi via terminal:

```
curl -I http://127.0.0.1:3100
```

> **Catatan dev:** BFF secara default mengarah ke `CS_API_URL=http://172.20.0.1:8902/...` (hanya reachable dari dalam jaringan Docker). Saat menjalankan di host (di luar container), override agar menuju gateway langsung:
>
> ```
> CS_API_URL=http://127.0.0.1:8900/v1/chat/completions npm run dev
> ```

5.2 Build & Jalankan Produksi (Tanpa Docker)

```
cd ~/website
npm run build        # next build
npm run start        # next start -p 3100
```

5.3 Deployment via Docker Compose (Metode Resmi)

```
cd ~/website
docker compose up -d --build
```

- Container: `rancan-website`, publish `127.0.0.1:3100:3100`, `restart: unless-stopped`, `mem_limit: 512m`, log rotate 10m × 3.
- Environment: `CS_API_URL=http://172.20.0.1:8902/v1/chat/completions` + `env_file: .env`.
- Network: default + `chatwoot_default` (eksternal) agar BFF dapat menjangkau gateway via `172.20.0.1`.
- **Selalu deploy via `docker compose up -d`** (bukan `docker run` manual) — pelajaran dari insiden bridge 10 Okt 2026.
- Pasca-deploy, lakukan **tes E2E** (kirim chat → terima balasan streaming), bukan hanya memastikan kontainer `Up`.

5.4 Kepatuhan `.gitignore`

File `.gitignore` wajib dipertahankan di root repositori dan mencakup:

```
.env
.next/
node_modules/
.DS_Store
npm-debug.log*
```

Tujuan: `.env` (berisi kredensial) tidak pernah ikut ter-commit; direktori build (`.next/`) dan dependensi (`node_modules/`) tidak membengkakkan repositori. **Jangan pernah** meng-hardcode API key di source — semua secret dikelola via `.env` (mode `600`) yang di-load `env_file` pada compose.

5.5 Verifikasi Cepat Seluruh Jalur

```
ss -tlnp | grep -E '3100|8900|8902'              # semua listen sesuai desain
docker compose ps                                # kontainer website Up
curl -s http://127.0.0.1:3100/api/products | head -c 400   # katalog merespons
curl -I https://rancan.biz.id                # Caddy 200/redirect TLS
```

---

6. Referensi Dokumen

Dokumen	Isi
`~/docs/reports/FLOW-website-cs-agent-fnb.md`	**Arsitektur end-to-end terkini (diverifikasi lapangan 10 Okt 2026)** — diagram alur, tabel port, firewall, model & fallback, lokasi kredensial, backlog
`~/docs/website/KONSEP-chat-commerce.md`	Konsep awal chat-commerce: visi, wireframe 3 kolom, roadmap fase
`~/docs/website/README-dev.md`	Dokumentasi pengembangan MVP frontend: stack, struktur direktori, cara menjalankan
`~/docs/website/SISTEM-adaptasi-fb.md`	Catatan pivot fashion → F&B dan rencana katalog dari Odoo
`~/docs/products/KATALOG-produk-gerai-sehat.md`	Katalog lengkap Gerai Sehat (59 item, 6 kategori) — referensi input ke Odoo
`~/docs/infrastructure/ARSITEKTUR-rancan.md`	Arsitektur VPS menyeluruh (Caddy, Odoo, Plane, NATS, dll.)
`~/docs/reports/ALUR-telegram-cs-hermes.md`	Alur kanal Telegram (Chatwoot) — jalur paralel yang berkonvergensi di Gateway CS

README ini disusun ulang per 10 Oktober 2026, mengikuti arsitektur terverifikasi pada `FLOW-website-cs-agent-fnb.md`. Markdown adalah sumber kebenaran — perbarui dokumen ini setiap ada perubahan arsitektur.